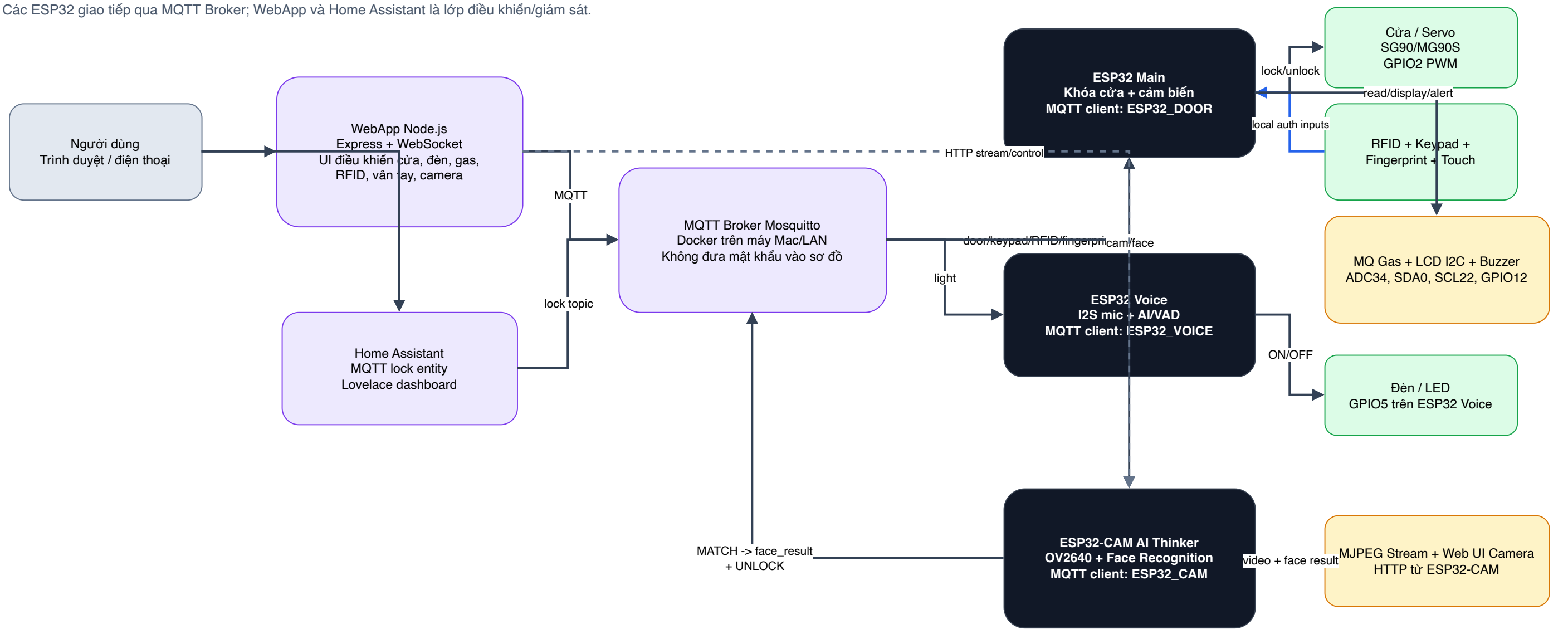


Sơ đồ khối tổng quan dự án SmartHome

Các ESP32 giao tiếp qua MQTT Broker; WebApp và Home Assistant là lớp điều khiển/giám sát.



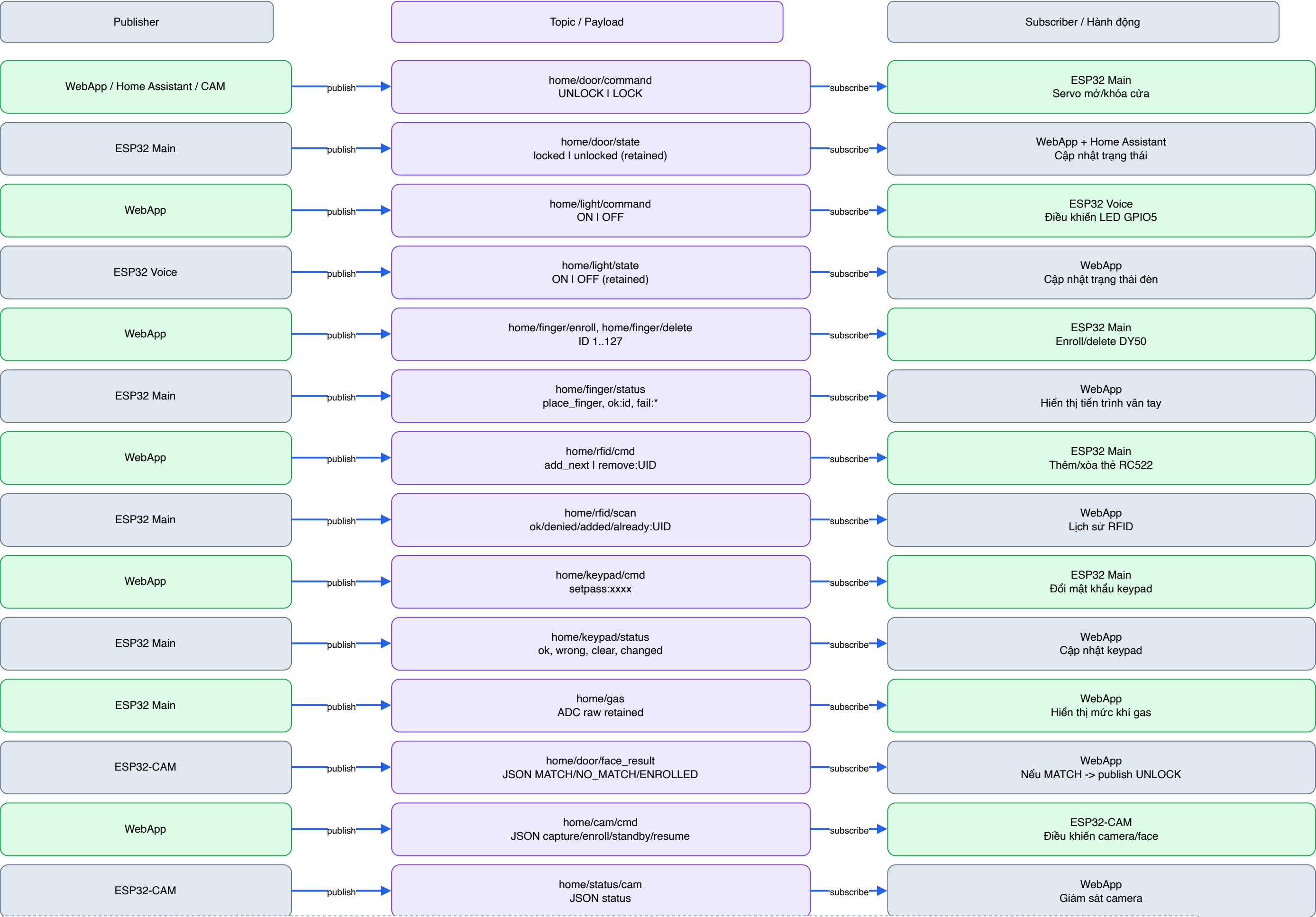
Ghi chú: WebApp cũng có nhận diện giọng nói bằng Web Speech API trong trình duyệt để gửi lệnh cửa/đèn qua WebSocket -> MQTT.

Nguồn cấp tổng quát
5V: ESP32/servo/camera/amp/LCD/MQ
3.3V: module logic nhảy như RC522, INMP441
12V: module ngoài chỉ hiển thị nhiệt độ, không nối GPIO

Nguồn thông tin: Esp32_Main/main/*.ino, Esp32_Voice/Voice/*.ino, Esp32_Cam/Web_server/*.ino, WebApp/server.js, HomeAssistant/ha-config.

Sơ đồ khối MQTT topics

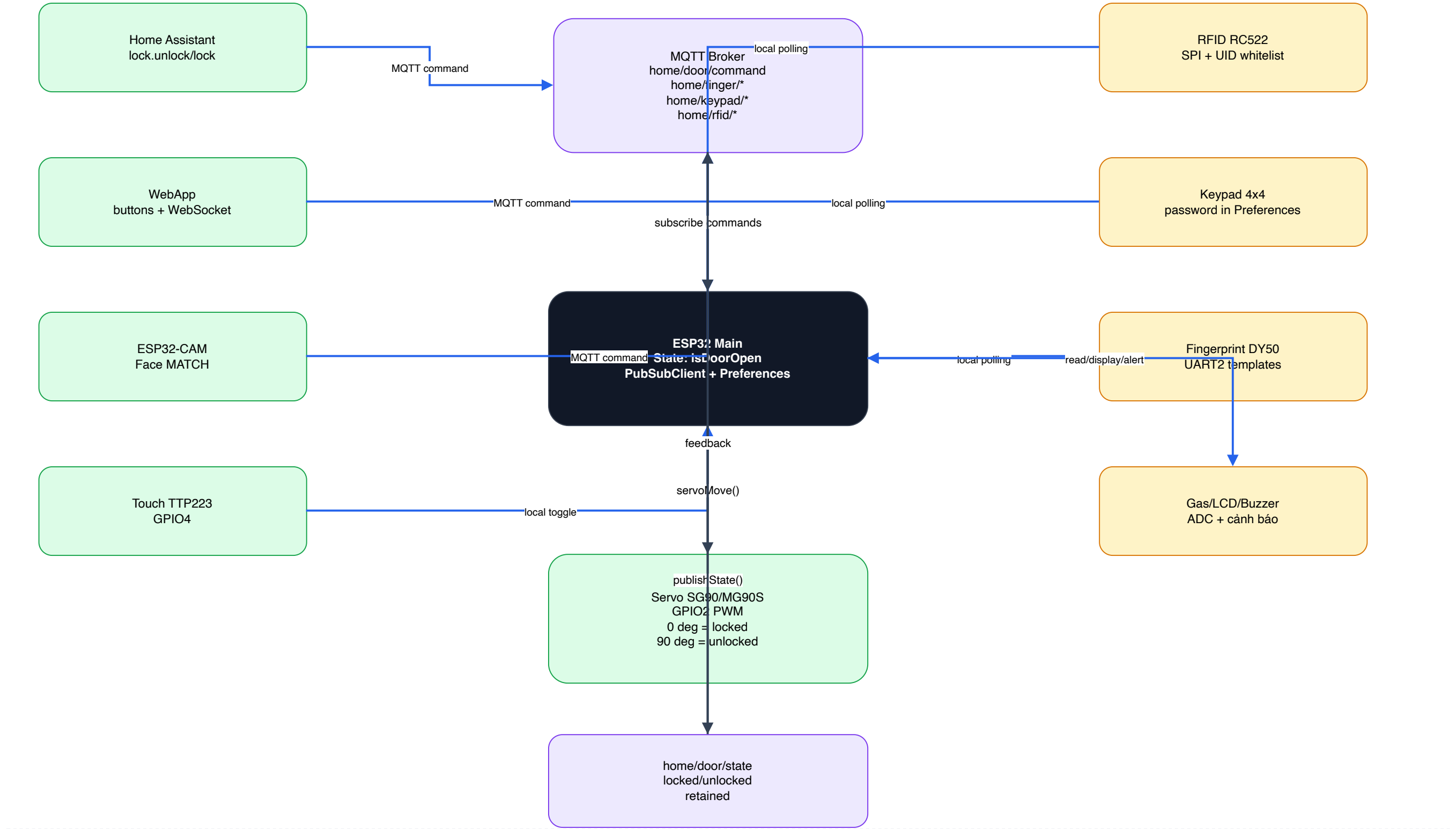
Luồng publish/subscribe chính giữa WebApp, Home Assistant, ESP32 Main, ESP32 Voice và ESP32-CAM.



Lưu ý cấu hình: firmware ESP32/WebApp đang trỏ MQTT_SERVER/MQTT_URL về 192.168.88.83; Home Assistant configuration.yaml hiện đặt broker 192.168.88.150. Nếu hệ thống thực tế dùng một IP duy nhất, nên đồng bộ lại cấu hình.

Khối khóa cửa ESP32 Main

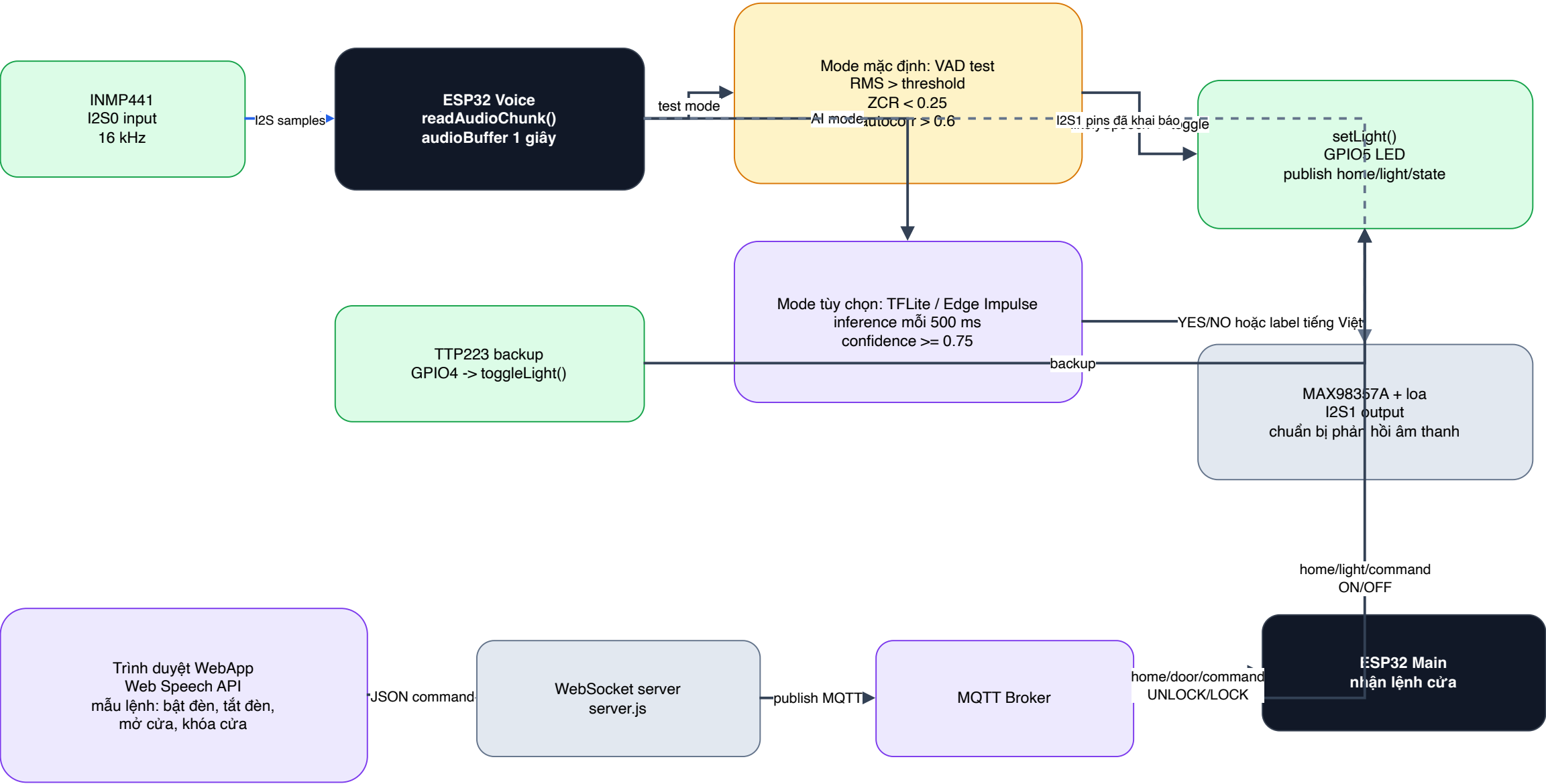
Các nguồn xác thực đều quy về openDoor()/closeDoor(), sau đó publish trạng thái cửa qua MQTT.



Khối này dùng mapping trong Esp32_Main/main/config.h hiện tại, không theo WiringGuide_ESP32_Main.md cũ khi có xung đột.

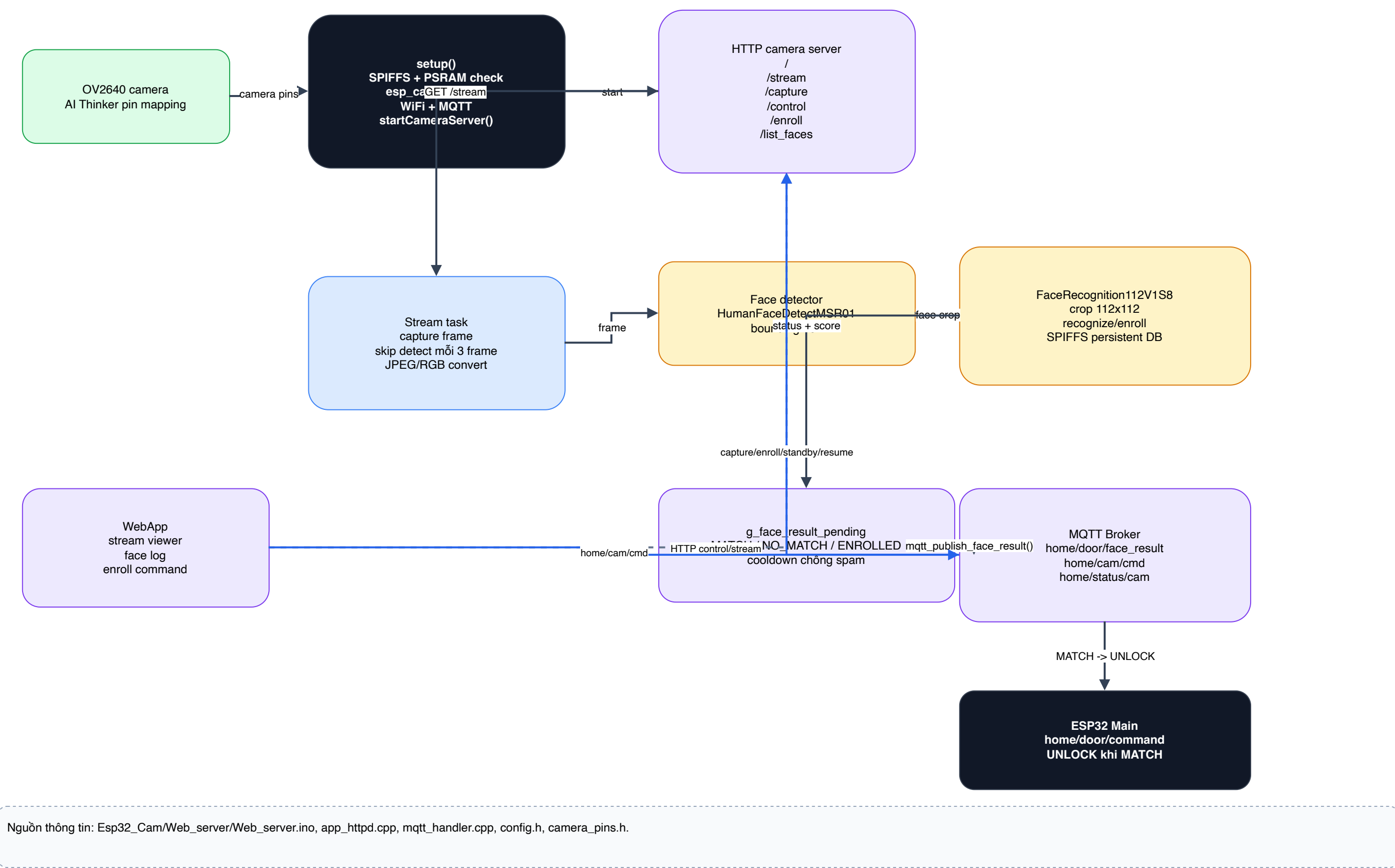
Khối điều khiển giọng nói

Dự án có hai đường giọng nói: ESP32 Voice xử lý on-device và WebApp dùng Web Speech API trong trình duyệt.



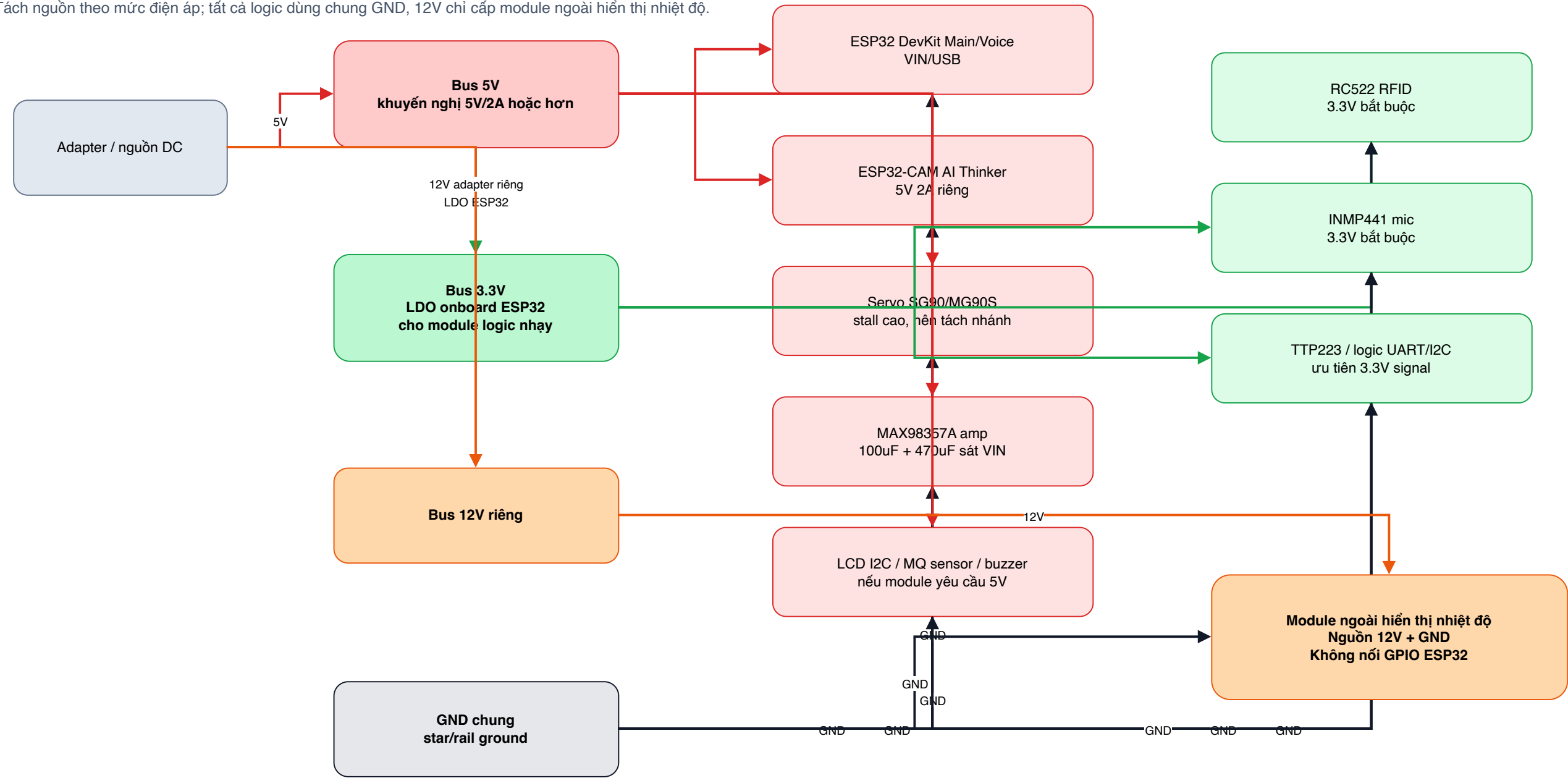
Khối camera AI ESP32-CAM

Streaming MJPEG, enroll/recognize khuôn mặt, publish kết quả qua MQTT và mở cửa khi MATCH.



Sơ đồ khối nguồn cấp 3.3V / 5V / 12V

Tách nguồn theo mức điện áp; tất cả logic dùng chung GND, 12V chỉ cấp module ngoài hiển thị nhiệt độ.

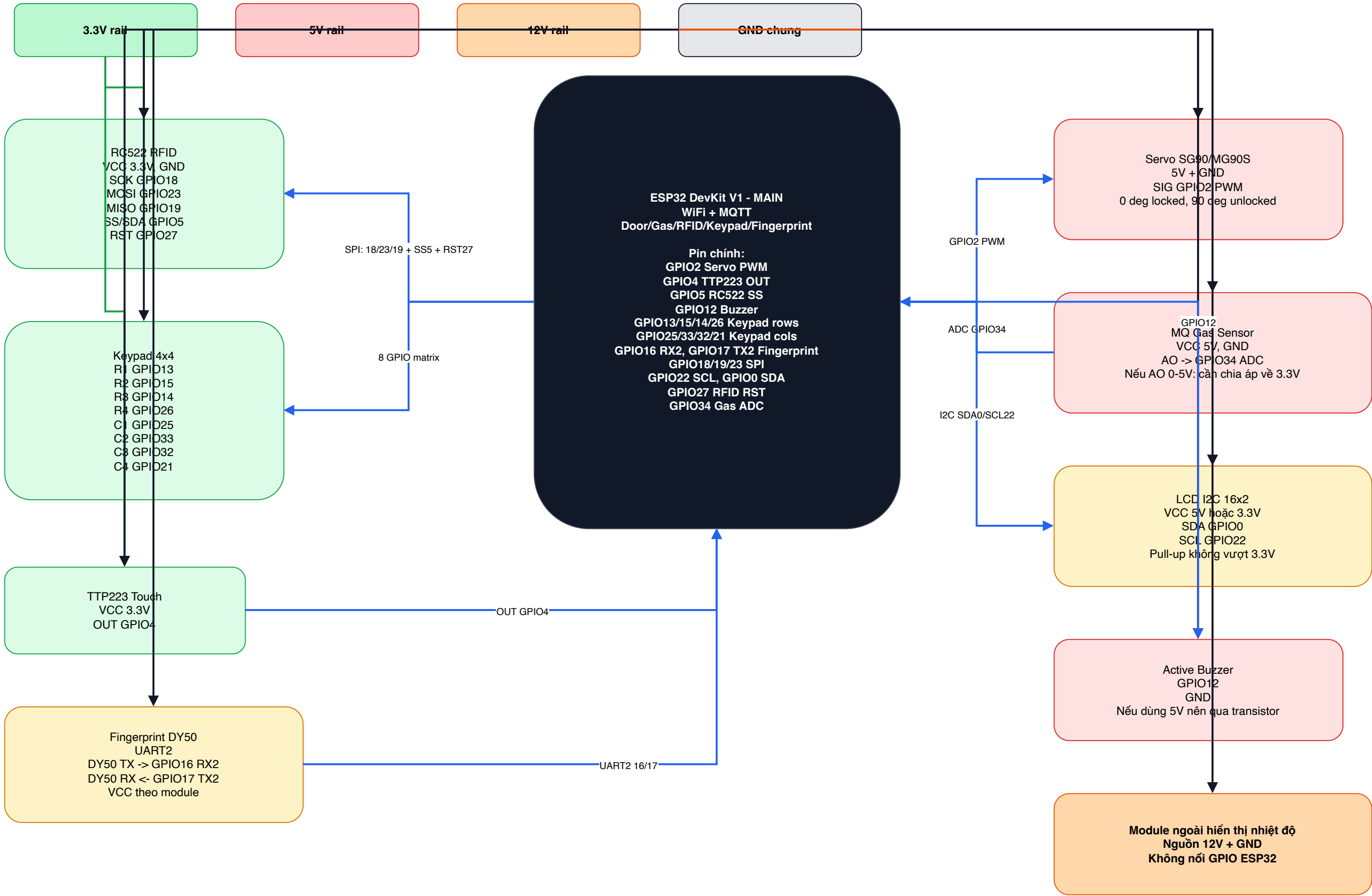


Khuyến nghị kỹ thuật

- Servo, ESP32-CAM và amplifier có dòng đỉnh cao: tách nhánh 5V, tụ bulk gần tải.
- Nếu LCD/MQ dùng 5V nhưng tín hiệu vào ESP32, cần bảo đảm mức logic/ADC không vượt 3.3V.
- GND phải nối chung giữa nguồn ngoài và các ESP32 để tín hiệu có tham chiếu.

Sơ đồ chân ESP32 Main

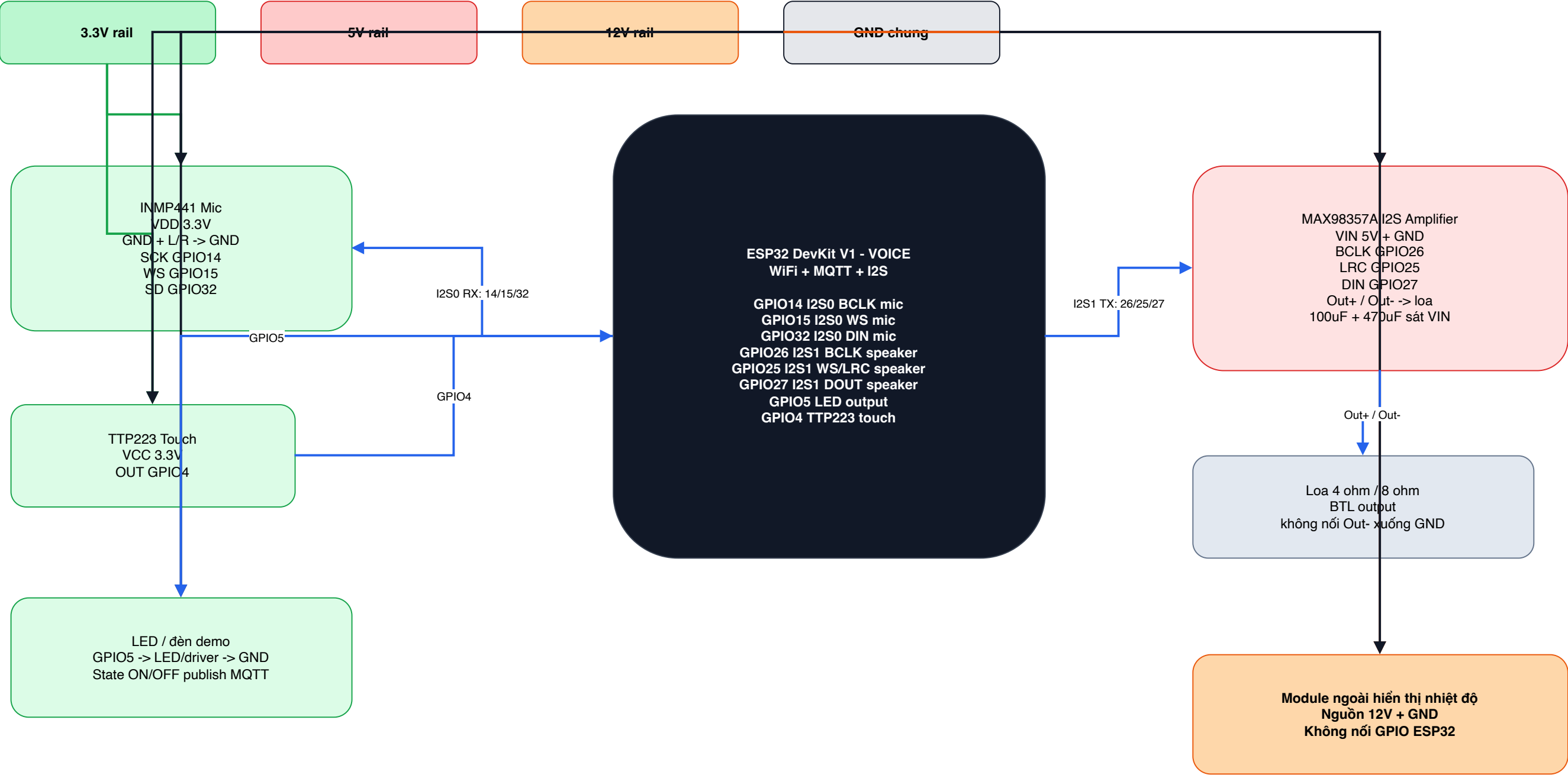
Theo firmware hiện tại trong Esp32_Main/main/config.h; có vẽ bus 3.3V, 5V, 12V và GND chung.



- Cảnh báo boot/điện áp
- GPIO0 là strapping pin: giữ pull-up HIGH khi boot.
 - RC522 dùng 3.3V, không cấp 5V.
 - MQ AO không được vượt 3.3V vào ADC ESP32.
 - 12V chỉ cấp module hiển thị nhiệt độ độc lập.

Sơ đồ chân ESP32 Voice

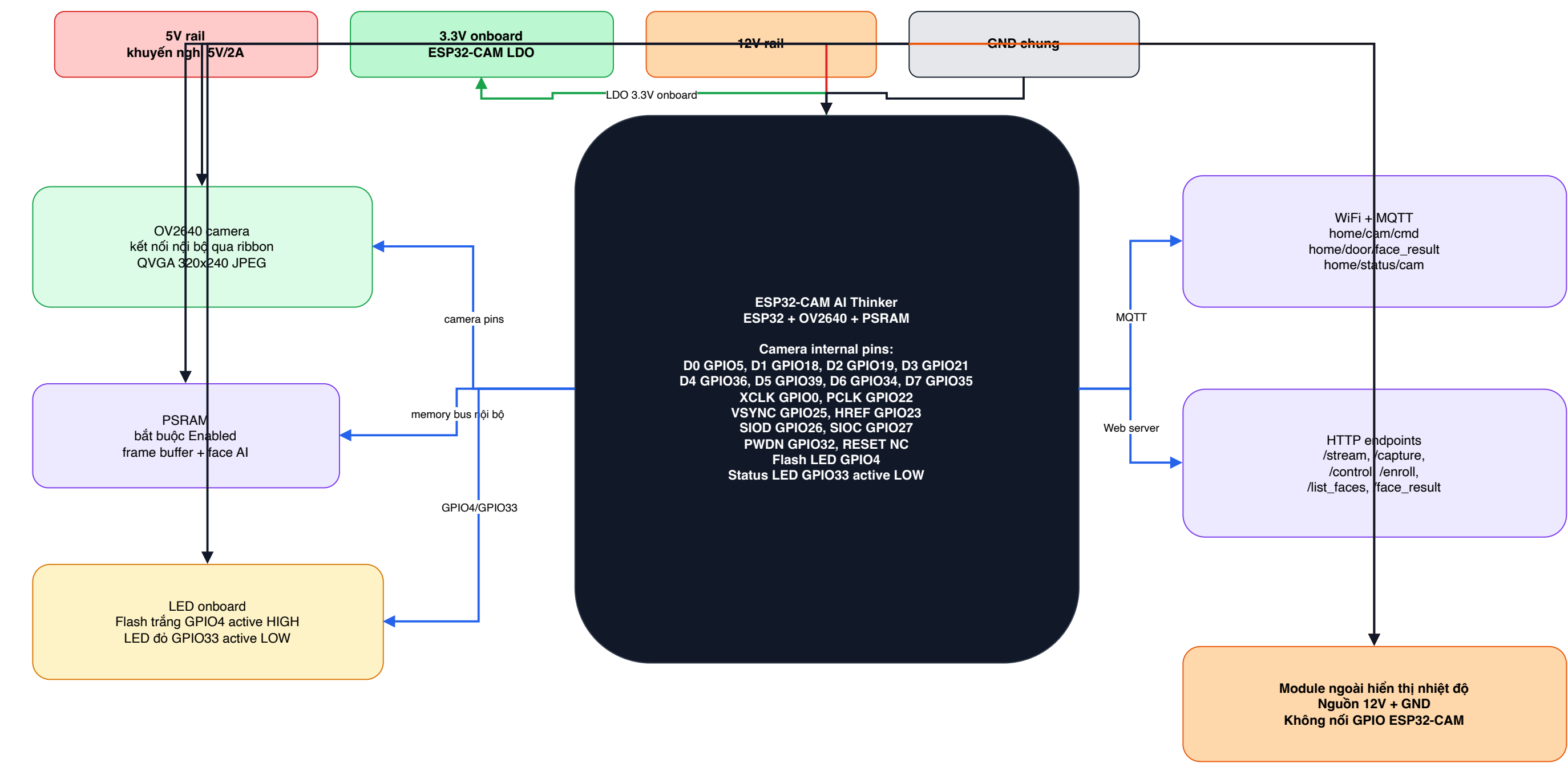
Theo Esp32_Voice/Voice/config.h hiện tại: INMP441 I2S input, MAX98357A I2S output, LED GPIO5, TTP223 GPIO4.



Nguồn/âm thanh
MAX98357A tạo dòng xung khi phát loa, nên dùng nhánh 5V đủ dòng và tụ lọc gần module. INMP441 chỉ cấp 3.3V.

Sơ đồ chân ESP32-CAM AI Thinker

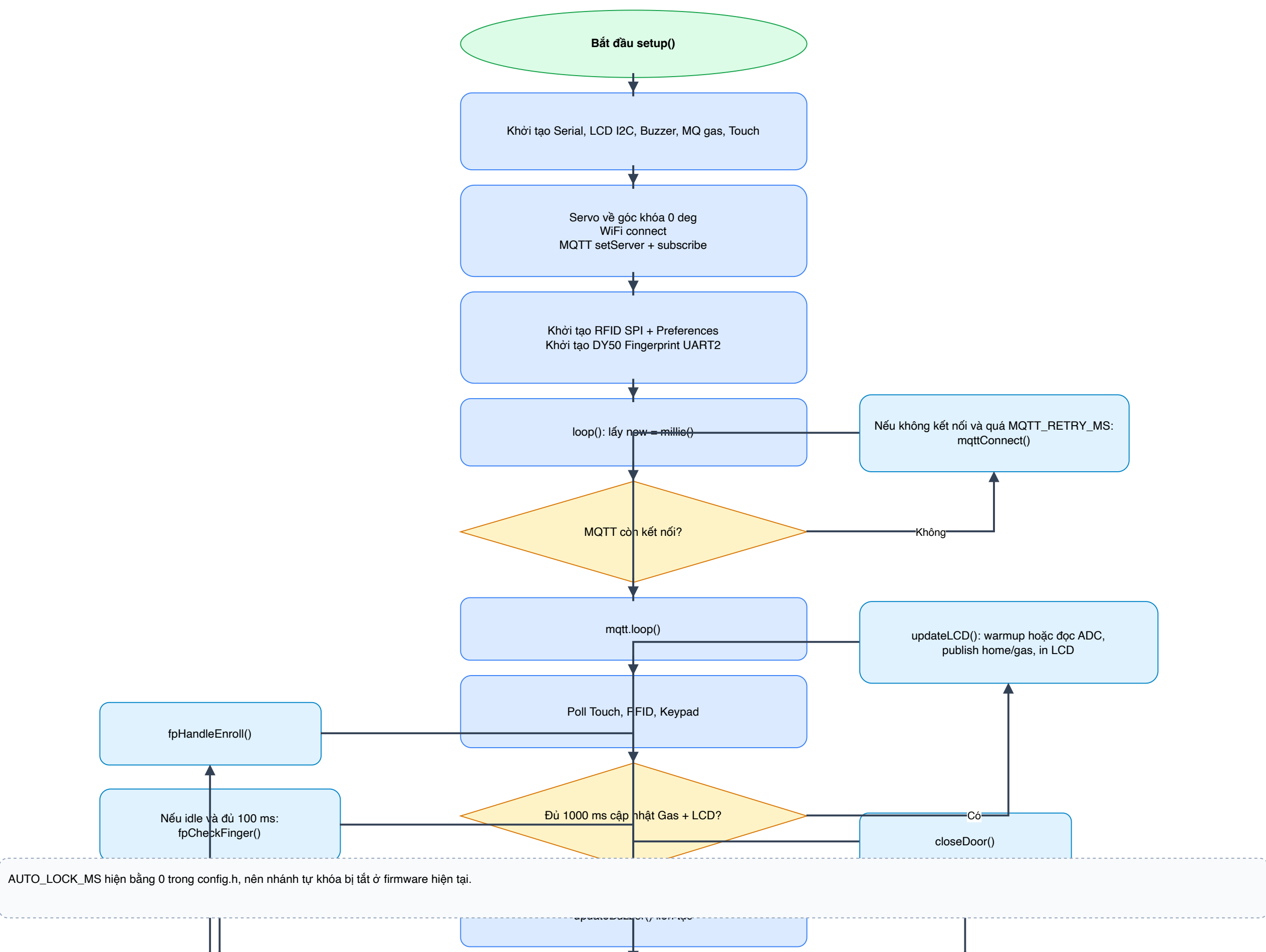
Theo camera_pins.h và config.h: phần lớn GPIO được OV2640 dùng nội bộ; cấp nguồn 5V/2A riêng cho camera.

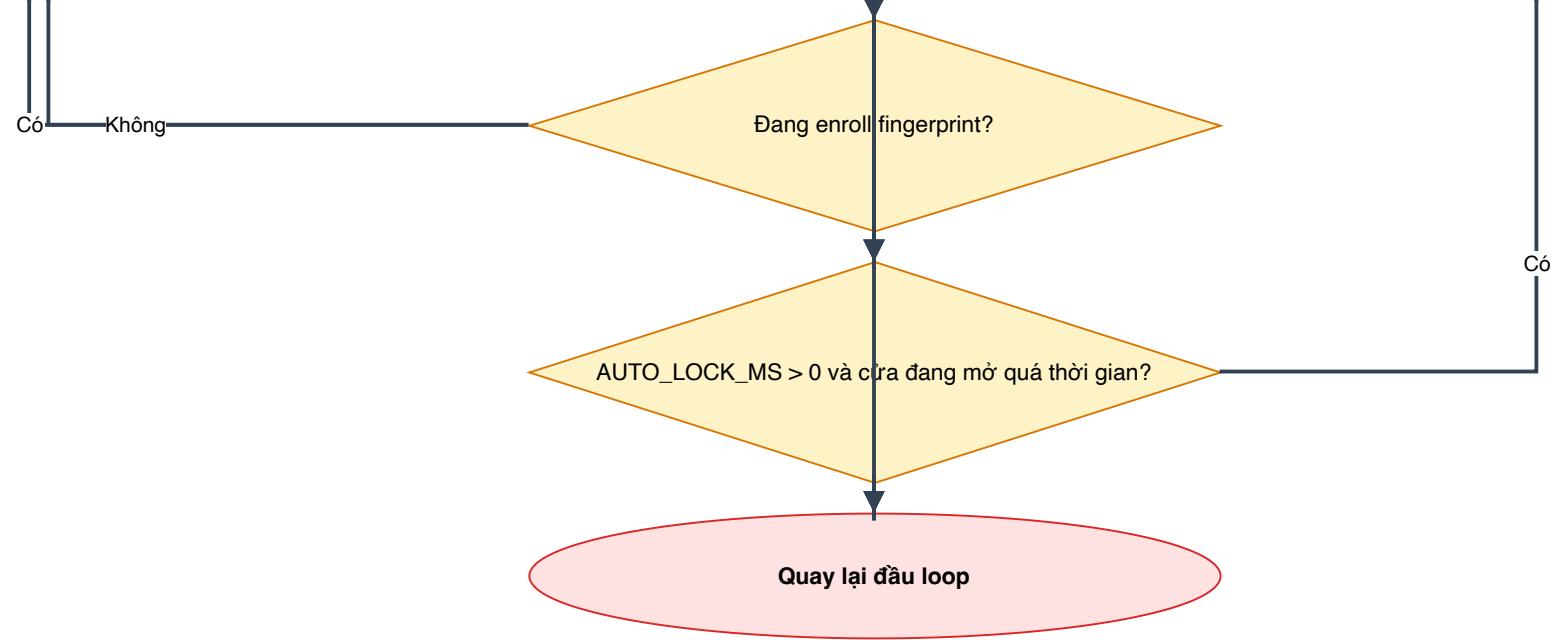


GPIO còn trống rất hạn chế: GPIO12/13/14/15 có thể dùng nhưng thường chia sẻ SD card và có ràng buộc boot. Không nên gắn thêm tải 12V vào board camera.

Lưu đồ thuật toán ESP32 Main loop

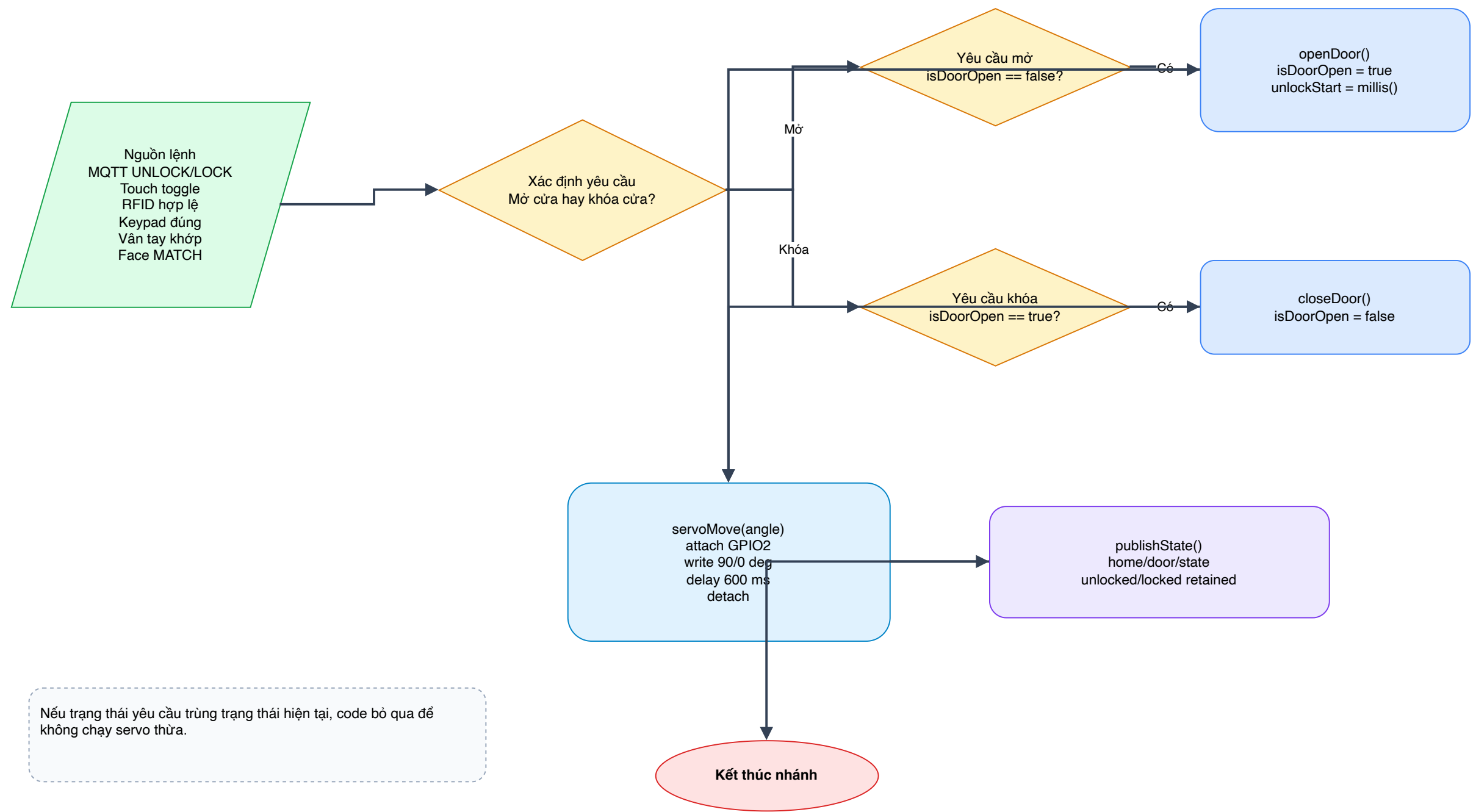
Vòng lặp chính xử lý MQTT, cảm biến/đầu vào khóa cửa, gas/LCD/buzzer và vân tay.





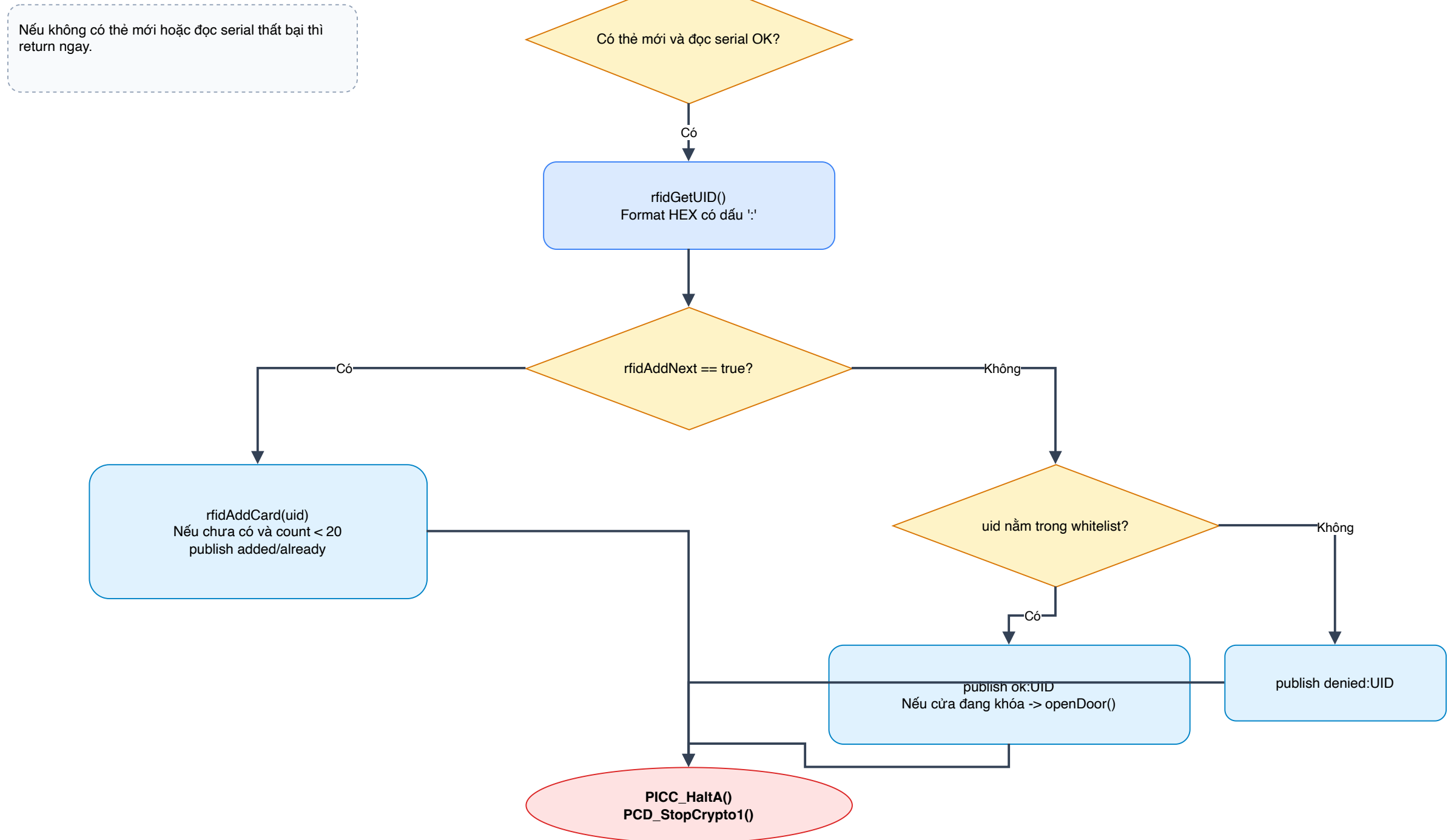
Lưu đồ thuật toán điều khiển cửa

Mọi nguồn mở/khóa đều gọi openDoor()/closeDoor(), servo chạy xong sẽ detach để giảm rung.



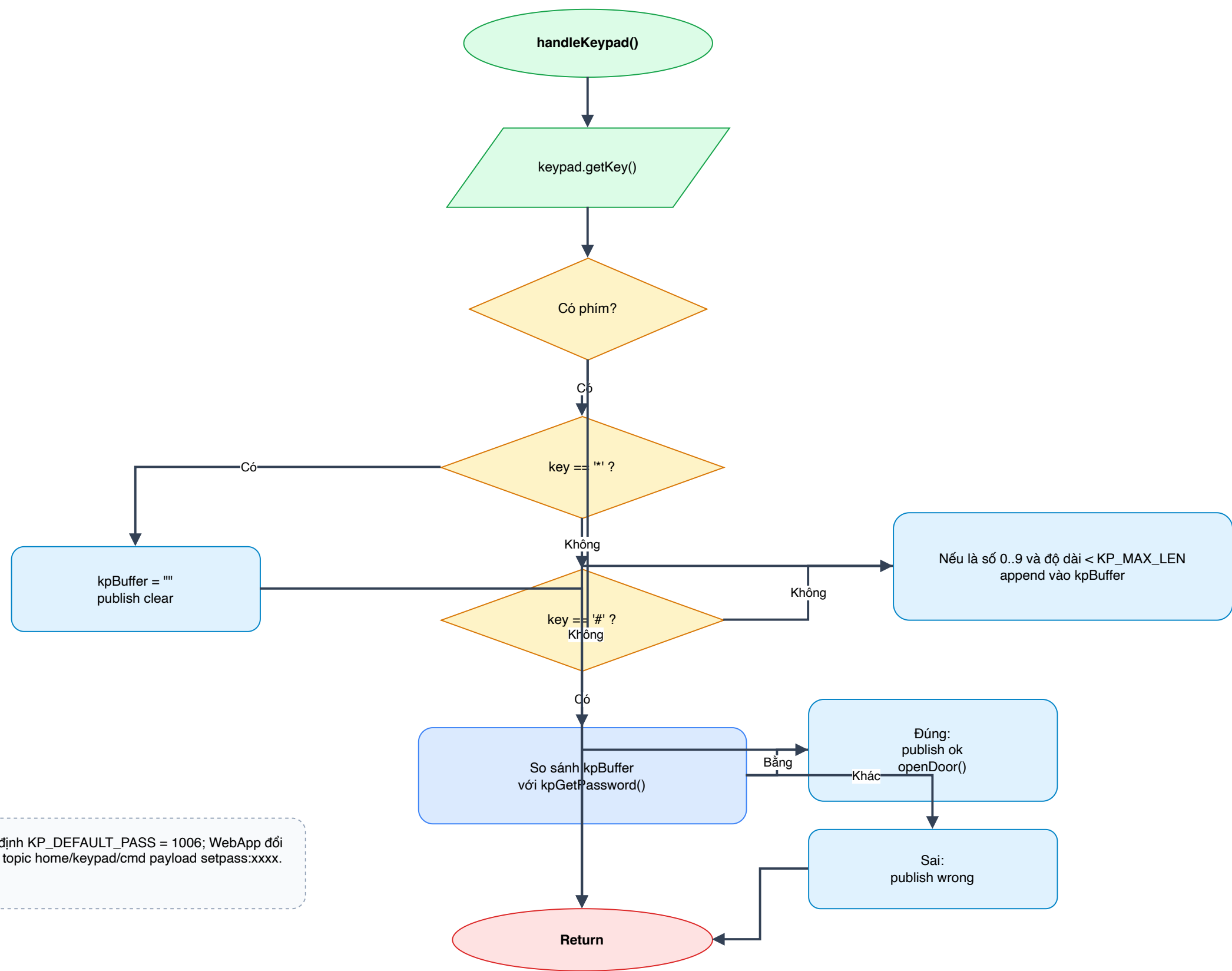
Lưu đồ thuật toán RFID RC522

Quét UID, thêm thẻ theo lệnh add_next hoặc kiểm tra whitelist trong Preferences.



Lưu đồ thuật toán Keypad 4x4

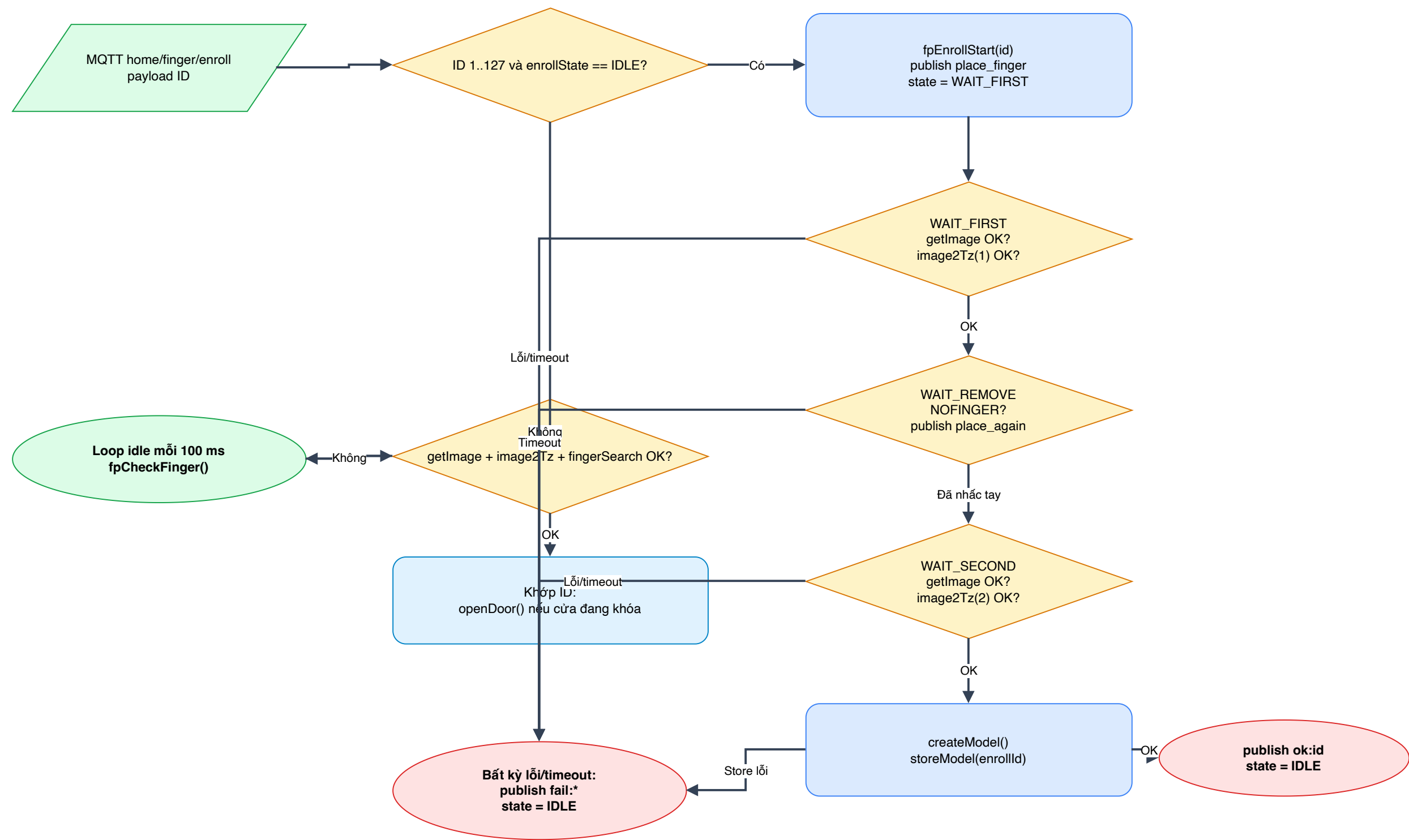
Nhận phím, lưu buffer số, '#' xác nhận mật khẩu, '*' xóa buffer.



Mật khẩu mặc định KP_DEFAULT_PASS = 1006; WebApp đổi mật khẩu bằng topic home/keypad/cmd payload setpass:xxxx.

Lưu đồ thuật toán vân tay DY50

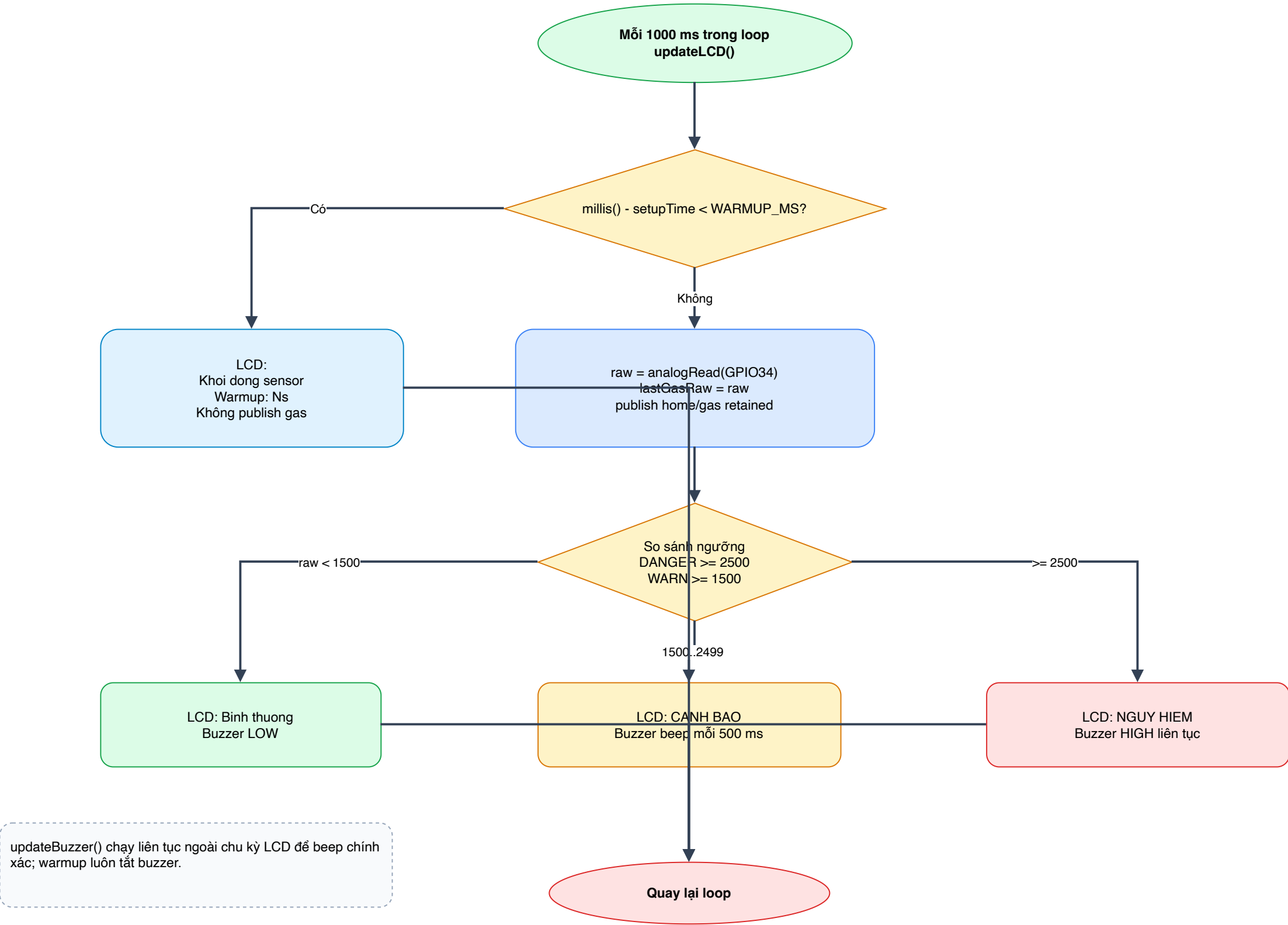
Gồm hai luồng: enroll bằng MQTT command và nhận diện định kỳ khi ở trạng thái idle.



MQTT delete: `home/finger/delete` payload ID -> `finger.deleteModel(id)` -> publish `deleted:id` hoặc `fail:delete`.

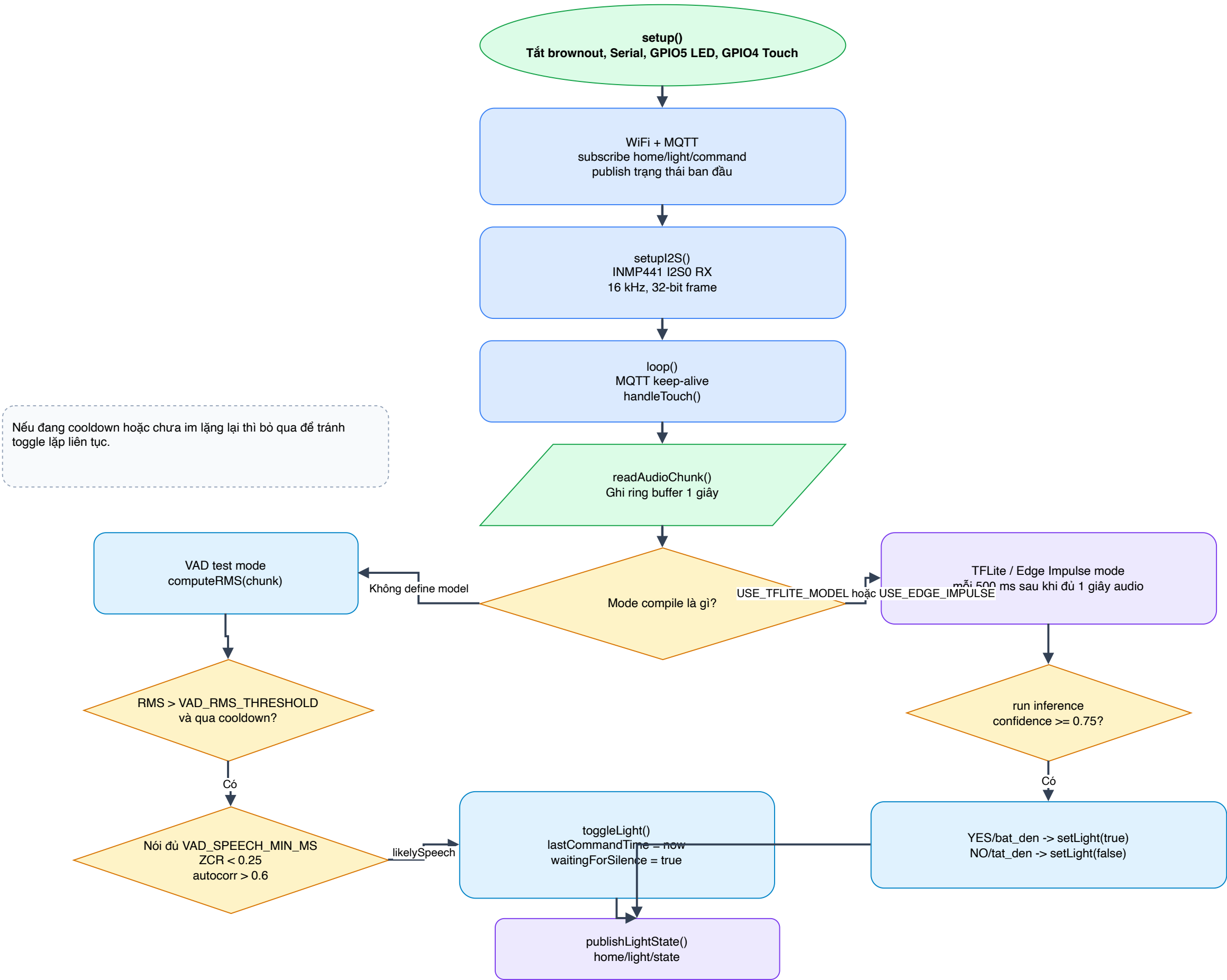
Lưu đồ thuật toán Gas + LCD + Buzzer

MQ sensor warmup 30 giây, đọc ADC mỗi 1 giây, hiển thị LCD và cảnh báo buzzer.



Lưu đồ thuật toán Voice/VAD

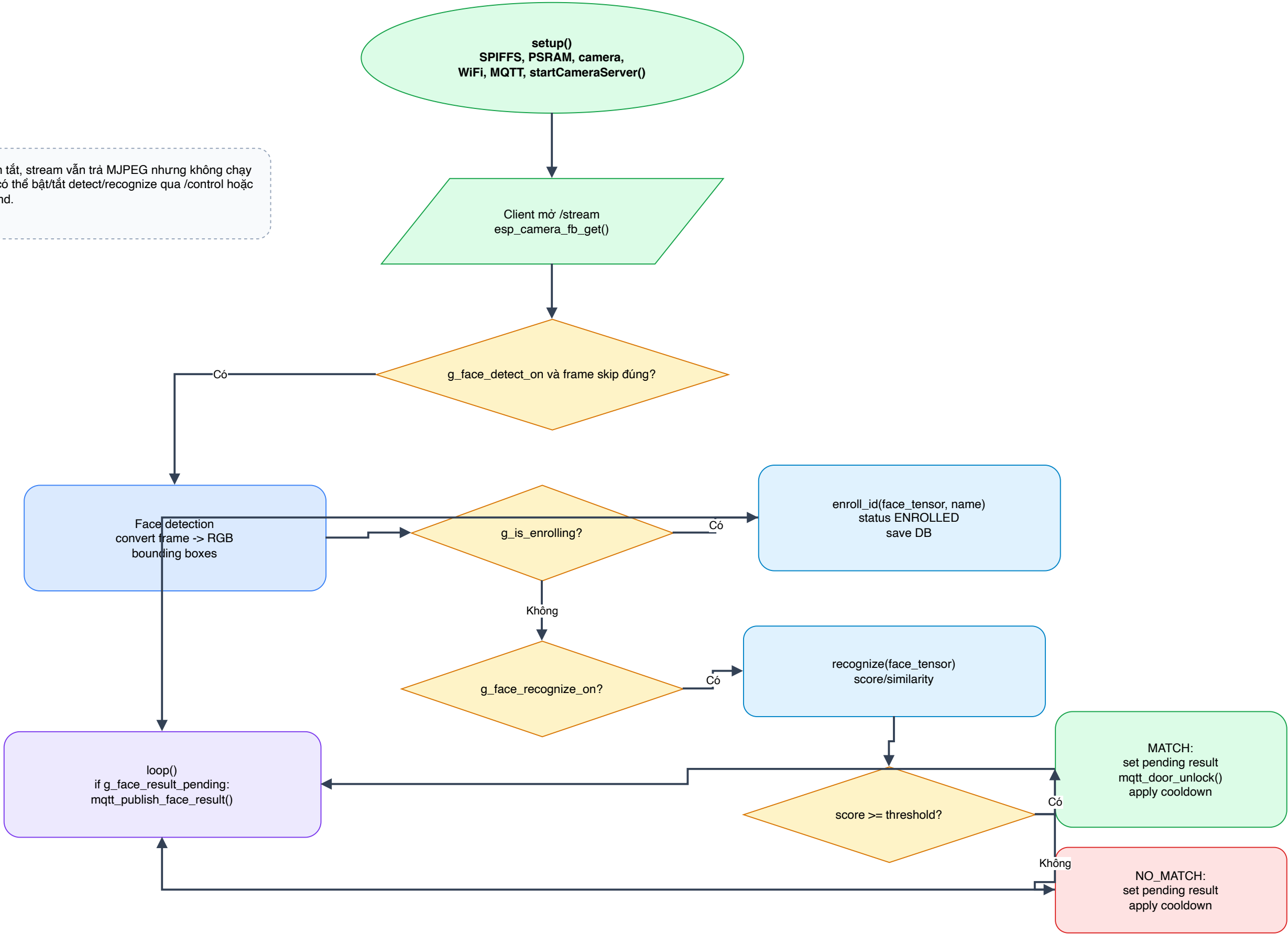
Mode mặc định không bật USE_TFLITE_MODEL/USE_EDGE_IMPULSE: phát hiện giọng nói bằng RMS, ZCR và autocorrelation.



Lưu đồ thuật toán ESP32-CAM Face Recognition

Luồng frame từ /stream xử lý detect/recognize/enroll và chuyển kết quả sang main loop để publish MQTT.

Nếu detection tắt, stream vẫn trả MJPEG nhưng không chạy AI. WebApp có thể bật/tắt detect/recognize qua /control hoặc home/cam/cmd.



Lưu đồ thuật toán WebApp MQTT bridge

server.js nối Browser/WebSocket với MQTT Broker, broadcast trạng thái realtime và chuyển lệnh điều khiển.

